

Diseno y Analisis de Experimentos en Ingenieria

Presentacion didactica integrada desde practicas y casos

Roman A. Mora

Universidad Autonoma Metropolitana

30 de junio de 2026

Idea para recordar en 30 segundos

El curso no inicia con formulas: inicia con una pregunta sobre como decidir sin enganarse por la variabilidad.

- 1 Observar un fenomeno.
- 2 Convertirlo en pregunta experimental.
- 3 Definir factores, niveles y respuesta.
- 4 Medir con replicas y controles.
- 5 Decidir con evidencia.

Por que no basta mirar un caso?

Idea para recordar en 30 segundos

Una observacion puede inspirar una pregunta, pero no demuestra una causa.

Observacion

Aparecen hongos en tortillas bajo ciertas condiciones.

Experimento

Se controlan factores, niveles, replicas y variable respuesta.

Decision de ingenieria

Antes de calcular, se decide que puede afirmarse y que solo puede sospecharse.

Idea para recordar en 30 segundos

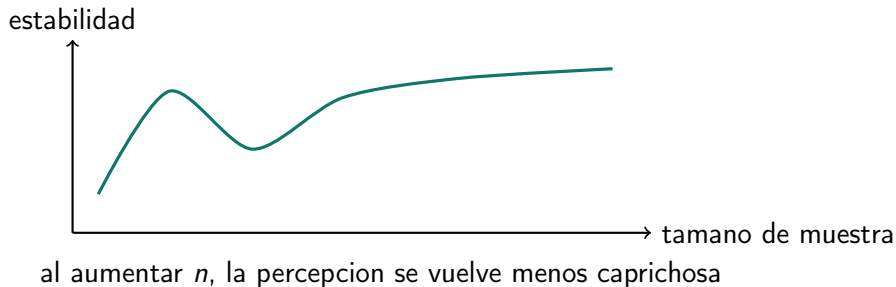
Diseñar es traducir una historia en una estructura medible.

Pregunta	Elemento experimental
Que cambio?	Variable respuesta
Que manipulamos?	Factores
Que valores probamos?	Niveles
Donde medimos?	Unidad experimental
Con que comparamos?	Control o blanco

Muestreo: el ejemplo de los gatos

Idea para recordar en 30 segundos

Una muestra pequena puede contar una historia muy distinta de una muestra mas amplia.



ANOVA como comparacion de variabilidades

Idea para recordar en 30 segundos

ANOVA pregunta si la variacion entre tratamientos es grande frente a la variacion natural dentro de ellos.

$$F = \frac{\text{variabilidad entre tratamientos}}{\text{variabilidad dentro de tratamientos}}$$

Decision de ingenieria

Un valor p no sustituye la interpretacion: solo ayuda a decidir si la diferencia observada merece confianza estadística.

Lentejas: miel, azucar, cafe y blanco

Idea para recordar en 30 segundos

La practica de lentejas permite aprender ANOVA sin perder de vista el sistema biologico.

Factor	Niveles	Respuestas
Aditivo	miel, azucar, cafe, blanco	germinacion, raiz, altura, hongos
Tiempo	dias de observacion	cambio del sistema

Dos factores: no todo se suma

Idea para recordar en 30 segundos

Una interaccion aparece cuando el efecto de un factor depende del nivel del otro.

Efecto principal

Un factor cambia la respuesta en promedio.

Interaccion

La combinacion produce algo que no se explica por separado.

Decision de ingenieria

Si hay interaccion, interpretar solo promedios generales puede ocultar el fenomeno importante.

Factorial 2^2 : curcuma y cloro en papel

Idea para recordar en 30 segundos

Cuatro tratamientos bien definidos pueden revelar efectos principales e interacciones.

Tratamiento	Curcuma	Cloro
1	bajo	bajo
2	alto	bajo
3	bajo	alto
4	alto	alto

Decision de ingenieria

El blanco y las replicas protegen contra conclusiones vistosas pero fragiles.

Cuando la realidad no queda balanceada

Idea para recordar en 30 segundos

En procesos manuales o industriales, el rigor consiste en documentar restricciones y no esconderlas.

- replicas desiguales;
- variabilidad del operador;
- materiales no identicos;
- mediciones con error.

Decision de ingenieria

Un diseno imperfecto puede ser util si sus limites quedan claros.

Taguchi: explorar sin probarlo todo

Idea para recordar en 30 segundos

Una matriz reducida ayuda cuando el sistema tiene varios factores y recursos limitados.

Corrida	Cafe	Miel	Azucar
1	bajo	bajo	bajo
2	bajo	alto	alto
3	alto	bajo	alto
4	alto	alto	bajo

Violeta africana: cuando el resultado ensena otra cosa

Idea para recordar en 30 segundos

Si no aparece la propagacion esperada, el experimento no fracasa automaticamente: puede revelar nuevas respuestas.

- cobertura fungica;
- halo cafe;
- tejido verde;
- necrosis.

Decision de ingenieria

El analisis debe distinguir hallazgo exploratorio de conclusion definitiva.

Idea para recordar en 30 segundos

No todos los problemas se resuelven comparando una sola media.

ANCOVA

Compara tratamientos ajustando por covariables.

MANOVA

Evalua varias respuestas relacionadas como un sistema.

Idea para recordar en 30 segundos

El cierre del curso es defender una decision experimental completa.

- 1 Problema de ingenieria.
- 2 Pregunta e hipotesis.
- 3 Factores, niveles y respuesta.
- 4 Procedimiento y datos.
- 5 Analisis e interpretacion.
- 6 Limitaciones y siguiente experimento.

Idea para recordar en 30 segundos

Un buen experimento no promete certeza absoluta: produce evidencia organizada para decidir mejor.

Decision de ingenieria

La pregunta final no es solo “salio significativo”, sino: que puedo afirmar, con que limite y cual seria el siguiente experimento?